INFINITY ANALYTICS

Système Intégré d'Analyse de Données Portuaires et Douanières

Use Cases ML / IA

Auteurs :

Arona KANE, Chef de Projet
Mame Biram MBODJ, Data Scientist

References :

Extraction Orbus Infinity
Infinity Analytics / Modèle de Données

Version du document : 1.0
Date : 15/05/2025

Objet du document **4**
Use Cases **4**
Use Case 1. PRÉVISION DES DÉLAIS D'ENLÈVEMENT 4
Use Case 2. DÉTECTION DES DOSSIERS SUSPECTS OU BLOQUANTS 5
Use Case 3. ANALYSE DE RISQUE PAR TYPE DE MARCHANDISE / ENTREPRISE 5
Use Case 4. PRÉVISION DU VOLUME DE MARCHANDISES OU CONTENEURS 6
Use Case 5. DÉTECTION DE COMPORTEMENTS INHABITUELS (ANOMALIES) 6
Use Case 6. PRÉDICTION DU REJET D'UN DOSSIER 7
Use Case 7. ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE SUCCÈS D'UN DOSSIER 7
Use Case 8. CLUSTERING DES TYPES D'ENLÈVEMENT OU PROFILS LOGISTIQUES 8
Use Case 9. OPTIMISATION DES RENDEZ-VOUS DE LIVRAISON 8
Use Case 10. SYSTÈME DE RECOMMANDATION POUR L'OPTIMISATION DOCUMENTAIRE 9
Use Case 11. CHATBOT INTELLIGENT QUI DONNE DES INSIGHTS SUR LES DONNÉES (Hors Périmètre Prototype) 10
Use Case 12. SYNTHÈSE AUTOMATISÉE ET GÉNÉRATION DE RAPPORTS (Hors Périmètre Prototype) 10

Objet du document

Ce document présente des cas d'utilisation en Machine Learning issus de l'analyse des données extraites du système **Orbus Infinity.**

Ces cas d'usage s'appuient sur le modèle de données conçu pour le développement d'une application prototype d'analyse et de visualisation de données portuaires et douanières.

Les **Use Case 11 et 12, hors périmètre du Prototype**, sont données à titre indicatif. Ils pourront être implémentés dans la phase de généralisation.

Use Cases

Dans cette section sont listés les cas d'usage proposés, en précisant le type de modèle de Machine Learning utilisé, les algorithmes, les paramètres cibles (champs) ainsi que les données (tables) qui serviront à entraîner le modèle ML.

Use Case 1. PRÉVISION DES DÉLAIS D'ENLÈVEMENT

Objectif : Développer un modèle prédictif robuste capable d'estimer avec précision le nombre de jours entre la soumission d'une déclaration et l'enlèvement effectif des marchandises.

Gain : Il s'agit de fournir une ETA réelle (Estimated Time of Arrival) plus fiable que les estimations statiques classiques, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne logistique d'optimiser leur planification, de réduire les coûts de stockage et d'améliorer la satisfaction client.

Détails	Description
Type de modèle	Régression

Détails	Description
Algorithmes	Random Forest Regressor, XGBoost Regressor, MLPRegressor
Cibles	date_embarquement − date_declaration
Tables utilisées	Declaration, TraitementAdministratif, Marchandise, Entite, Enlevement

Use Case 2. DÉTECTION DES DOSSIERS SUSPECTS OU BLOQUANTS

Objectif : Mettre en place un système intelligent capable d'identifier proactivement les déclarations qui présentent un risque élevé d'être bloquées par les autorités douanières, retournées en raison d'informations manquantes ou incorrectes, ou sujettes à des irrégularités nécessitant une attention particulière.

Gain : Minimiser les retards, les coûts supplémentaires et les litiges en permettant une intervention précoce sur les dossiers problématiques.

Détails	Description
Type de modèle	Classification binaire (bloqué / normal)
Algorithmes	Logistic Regression, Random Forest, XGBoost, LightGBM
Cible	status ou dossier_is_regule
Tables utilisées	TraitementTechnique, Document, Transmission, TraitementAdministratif, Entite

Use Case 3. ANALYSE DE RISQUE PAR TYPE DE MARCHANDISE / ENTREPRISE

Objectif : Établir un **score de risque** pour chaque déclarant ou type de marchandise.

Gain : Permettre aux autorités et aux opérateurs logistiques de concentrer leurs efforts de contrôle et de surveillance sur les flux les plus à risque, tout en facilitant le traitement des déclarations provenant de sources fiables et pour des marchandises à faible risque.

Détails	Description
Type de modèle	Clustering ou Scoring + Classification
Algorithmes	KMeans, DBSCAN, Gradient Boosting, SVM
Indicateurs	nombre de rejets, délais, poids, statut
Tables utilisées	Marchandise, Declaration, TraitementTechnique, Entite

Use Case 4. PRÉVISION DU VOLUME DE MARCHANDISES OU CONTENEURS

Objectif : Prédire le nombre de colis ou conteneurs attendus sur une période donnée.

Gain : Optimiser l'allocation des quais, du personnel et des capacités de stockage pour réduire les congestions et maîtriser les coûts d'exploitation.

Détails	Description
Type de modèle	Régression temporelle (séries temporelles)
Algorithmes	ARIMA, Prophet, LSTM, XGBoost
Cible	nbre_conteneur, poids, nombre_colis
Tables utilisées	Marchandise + Declaration (par date)

Use Case 5. DÉTECTION DE COMPORTEMENTS INHABITUELS (ANOMALIES)

Objectif : Détecter des modèles de comportement rares (fraude, falsification).

Gain : Renforcer la sécurité des flux en générant des alertes ciblées et en diminuant le temps consacré aux enquêtes manuelles.

Détails	Description
Type de modèle	Détection d'anomalie
Algorithmes	Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder
Critères	délais inhabituels, documents manquants, refus multiples
Tables utilisées	Toutes (fusionnées en historique par declaration_id)

Use Case 6. PRÉDICTION DU REJET D'UN DOSSIER

Objectif : Anticiper si un dossier risque d'être renvoyé par le manutentionnaire ou le consignataire.

Gain : Permettre la correction préalable des erreurs pour réduire sensiblement les rejets, les retards de livraison et les coûts associés.

Détails	Description
Type de modèle	Classification binaire
Cible	motif_renvoi_consignataire / motif_renvoi_manutentionnaire
Algorithmes	Logistic Regression, Decision Trees, CatBoost
Tables utilisées	TraitementTechnique, Document, Entite, Marchandise

Use Case 7. ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE SUCCÈS D'UN DOSSIER

Objectif : Assigner une probabilité à chaque déclaration d'être traitée sans renvoi ni blocage.

Gain : Orienter les opérateurs vers les déclarations les plus critiques, améliorant l'allocation des ressources et la réactivité opérationnelle.

Détails	Description
Type de modèle	Probabilistic classification
Algorithmes	XGBoost, Naive Bayes, Logistic Regression
Cible	dossier_is_regule = TRUE
Tables utilisées	Declaration, TraitementTechnique, Document, Transmission

Use Case 8. CLUSTERING DES TYPES D'ENLÈVEMENT OU PROFILS LOGISTIQUES

Objectif : Regrouper les déclarations selon leur comportement logistique.

Gain : Adapter précisément les processus et les ressources à chaque segment pour accroître l'efficacité et réduire les coûts opérationnels.

Détails	Description
Type de modèle	Clustering non supervisé
Algorithmes	KMeans, Agglomerative Clustering, PCA + DBSCAN
Variables	enlevement_is_car, type_enelevement, transporteur, manutentionnaire
Tables utilisées	Enlevement, Livraison, Entite

Use Case 9. OPTIMISATION DES RENDEZ-VOUS DE LIVRAISON

Objectif : Proposer un horaire optimal de livraison à partir de l'historique.

Gain : Diminuer les temps d'attente des transporteurs et améliorer la ponctualité des livraisons, tout en maximisant l'utilisation des infrastructures.

Détails	Description
Type de modèle	Régression ou optimisation
Algorithmes	Random Forest Regressor, Reinforcement Learning (avancé)
Cible	délai entre déclaration et livraison
Tables utilisées	Livraison, Declaration, TraitementAdministratif

Use Case 10. SYSTÈME DE RECOMMANDATION POUR L'OPTIMISATION DOCUMENTAIRE

Objectif : Recommander les documents les plus à risque à surveiller pour un nouveau dossier.

Gain : Garantir la constitution de dossiers complets dès la première soumission, réduisant les erreurs documentaires et accélérant le processus de dédouanement.

Détails	Description
Type de modèle	Recommandation / NLP
Algorithmes	Association Rules, Embedding Models, TF-IDF + clustering
Tables utilisées	Document, Declaration, TraitementTechnique

Use Case 11. CHATBOT INTELLIGENT QUI DONNE DES INSIGHTS SUR LES DONNÉES (Hors Périmètre Prototype)

Objectif : Déployer un assistant conversationnel capable de comprendre les questions des utilisateurs, d'interroger directement les jeux de données et de fournir en retour des informations chiffrées ou des recommandations adaptées.

Gain : Il permettra aux non-experts de pouvoir analyser les données plus facilement et de les comprendre sans l'intervention d'une personne plus expérimentée.

Détails	Un chatbot alimenté par un LLM et un moteur RAG qui comprend les questions en langage naturel
Description	Retrouve les données et documents pertinents et génère dynamiquement des visualisations ou des tableaux de synthèse.
Type de modèles	Fine-tuning de LLM + Retrieval-Augmented Generation + module de gestion de dialogue multi-tours
Algorithmes	LLM : GPT-4, Llama 2 ou Mistral (prompt engineering); Génération de graphiques : Matplotlib/Plotly via code généré
Tables utilisées	Declaration, TraitementAdministratif, Marchandise, Enlevement, Entite

Use Case 12. SYNTHÈSE AUTOMATISÉE ET GÉNÉRATION DE RAPPORTS (Hors Périmètre Prototype)

Objectif : Utiliser une IA pour analyser les données de déclaration, d'enlèvement et de traitement, puis produire automatiquement des synthèses et des recommandations opérationnelles prêtes à l'envoi aux décideurs. Génération automatique de rapports périodiques contenant des indicateurs clés (volumes, délais, taux de rejet) ainsi que des synthèses textuelles et recommandations.

Gain : Gagner plusieurs heures par semaine en production de reporting, garantir une cohérence rédactionnelle et déceler plus rapidement les points de blocage et opportunités.

Détails	Description

Description	Modèles de langage (LLM) + agrégation statistique + template dynamique
Types de modèles	Modèles de langage (LLM) + agrégation statistique
Algorithmes	fine-tuning léger ou RAG; GPT-4 (ou LLaMA/Mistral) via prompt engineering pour la génération de texte contextualisé
Tables utilisées	Declaration, TraitementAdministratif, Enlevement, Livraison, Marchandise, StatutComplementaire, Annotation, Transmission